LEMBAR KEGIATAN PRAKTIKUM (LKP)
SISTEM KOMPUTER

Praktikum 5 – Identifikasi Storage & Peripheral Devices dan Benchmarking Sederhana

Komponen	Keterangan
Mata Kuliah	Sistem Komputer
Topik Praktikum	Identifikasi Storage & Peripheral Devices dan Benchmarking Sederhana
Pertemuan	5
Alokasi Waktu	2 × 50 menit
Bentuk Praktikum	Individu
Nama Mahasiswa	Kevien Fabiyo Datu
NIM	3312611094
Kelas	IF 1D Malam

A. Capaian Pembelajaran

1. Mengidentifikasi berbagai jenis perangkat storage pada komputer.
2. Membedakan karakteristik HDD, SATA SSD, NVMe SSD, optical storage, dan flash storage.
3. Mengidentifikasi perangkat input dan output (peripheral devices).
4. Mengidentifikasi interface storage dan peripheral seperti SATA, USB, dan PCIe/NVMe.
5. Membaca informasi spesifikasi storage menggunakan sistem operasi atau perangkat lunak diagnostik.
6. Melakukan benchmarking sederhana terhadap media penyimpanan.
7. Membandingkan performa storage berdasarkan hasil pengujian read/write.
8. Menganalisis hubungan antara jenis storage, interface, dan performanya.

B. Dasar Teori

1. Storage Device

Storage merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan data, baik secara sementara maupun permanen.

Jenis	Teknologi	Interface Umum	Karakteristik
HDD	Magnetic disk	SATA	Kapasitas besar, harga relatif murah, memiliki bagian mekanis
SATA SSD	NAND Flash	SATA	Lebih cepat dan tahan guncangan dibanding HDD
NVMe SSD	NAND Flash	PCIe	Kecepatan tinggi, latency rendah
Optical Storage	Laser + media optik	SATA/USB drive	CD/DVD/Blu-ray
Flash Storage	NAND Flash	USB/SD/microSD	Portable dan praktis

2. HDD

Hard Disk Drive (HDD) menggunakan piringan magnetik yang berputar dan head untuk membaca/menulis data. Komponen utamanya meliputi platter, spindle, read/write head, actuator arm, dan controller board.

3. SSD SATA

SSD menggunakan NAND Flash sehingga tidak memiliki komponen mekanis seperti HDD. SSD SATA umumnya terdiri dari NAND Flash, controller, dan SATA interface. Keunggulannya antara lain lebih cepat daripada HDD, tidak memiliki komponen bergerak, lebih tahan guncangan, dan konsumsi daya relatif rendah.

4. NVMe SSD

NVMe (Non-Volatile Memory Express) merupakan protokol storage yang dirancang untuk memanfaatkan interface PCI Express (PCIe). Secara umum, NVMe SSD berkomunikasi dengan CPU/chipset melalui PCIe dan dapat memiliki bandwidth lebih tinggi daripada SATA.

5. Peripheral Devices

Peripheral merupakan perangkat yang menyediakan fungsi input, output, atau komunikasi dengan komputer.

Kategori	Contoh
Input	Keyboard, mouse, scanner, webcam, microphone, touchpad, game controller
Output	Monitor, printer, speaker, projector, headphone
Input/Output	Touchscreen, external storage, multifunction printer, network adapter

C. Interface Storage dan Peripheral

Interface	Contoh penggunaan	Keterangan
SATA	HDD, 2.5-inch SATA SSD, optical drive	Interface storage yang umum pada HDD dan SATA SSD
USB	Keyboard, mouse, flash drive, external HDD/SSD, webcam, printer	Interface serbaguna untuk peripheral dan external storage
PCIe	NVMe SSD, GPU, network adapter, expansion card	High-speed interface; NVMe menggunakan jalur PCIe

D. Alat dan Bahan

- Laptop/PC mahasiswa.
- HDD/SSD/NVMe jika tersedia.
- Flash drive.
- External storage jika tersedia.
- Keyboard dan mouse serta peripheral lain.
- Windows: Task Manager, Device Manager, Disk Management, System Information, CrystalDiskInfo, CrystalDiskMark.
- Linux: lsblk, lspci, lsusb, df -h, smartctl, hdparm, atau GNOME Disks.

E. Keselamatan dan Etika Praktikum

9. Jangan membongkar laptop/PC tanpa izin dosen.
10. Jangan mencabut storage internal ketika komputer sedang menyala.
11. Jangan melakukan benchmark write terhadap media yang berisi data penting tanpa backup.
12. Jangan melakukan format atau partitioning tanpa instruksi dosen.
13. Pastikan flash drive atau external storage tidak sedang melakukan transfer data.
14. Catat hasil benchmark secara objektif dan jangan memanipulasi data.

F. Kegiatan 1 – Identifikasi Storage pada Komputer

15. Nyalakan komputer/laptop.
16. Buka Task Manager → Performance → Disk.
17. Catat informasi storage yang ditampilkan.
18. Buka Device Manager → Disk drives dan catat nama/model storage.
19. Buka Disk Management dan identifikasi jumlah disk serta partition yang tersedia.

No.	Parameter	Hasil Pengamatan
1	Manufacturer	Western Digital (WD)
2	Model storage	WDC PC SN730 SDBQNTY-512G-1001
3	Jenis storage (HDD/SATA SSD/NVMe)	NVMe SSD
4	Kapasitas	512 GB (±476 GB terbaca di Windows)
5	Kapasitas terpakai	125 GB
6	Kapasitas tersedia	350 GB
7	Interface	PCIe 3.0 x4 (NVMe), form factor M.2 2280
8	Drive letter	C:
9	File system	NTFS
10	Status	Healthy

G. Kegiatan 2 – Identifikasi Jenis Interface

20. Buka informasi perangkat storage.
21. Identifikasi model storage.
22. Cari/konfirmasi interface berdasarkan model tersebut.
23. Tentukan apakah menggunakan SATA, PCIe/NVMe, USB, atau interface lainnya.
24. Catat hasil pengamatan.

No.	Perangkat	Interface	Teknologi	Keterangan
1	Internal Storage	PCIe 3.0 x4 (NVMe) – slot M.2 2280	NAND Flash (NVMe SSD)	WD PC SN730 512 GB; drive sistem (Windows) dan data. Laptop tidak memiliki port SATA (NVMe only)
2	External Storage	-	-	-
3	Flash Drive	USB 3.x (Type-A)	NAND Flash	Tidak digunakan pada praktikum ini; flash drive bersifat portable dan hot-plug lewat port USB 3.2 Gen 1 laptop
4	Optical Drive (jika tersedia)	-	-	-

H. Kegiatan 3 – Identifikasi Peripheral Devices

Identifikasi minimal 8 peripheral devices yang tersedia di komputer/laboratorium.

No.	Perangkat	Input/Output	Interface	Fungsi
1	Keyboard	Input	USB/Bluetooth	Memasukkan teks, angka, dan perintah ke komputer (laptop ini: keyboard ThinkPad backlit

				internal)
2	Mouse	Input	USB/Bluetooth	Menggerakkan kursor dan memilih objek di layar (laptop ini: touchpad + TrackPoint)
3	Monitor	Output	HDMI/DP/VGA	Menampilkan output visual dari GPU (laptop ini: 14" IPS FHD 1920×1080; monitor eksternal via HDMI 1.4b/USB-C)
4	Speaker	Output	USB/Audio	Mengubah sinyal audio digital menjadi suara (laptop ini: stereo speaker + Realtek HD Audio)
5	Webcam	Input	USB	Menangkap gambar/video untuk video conference (laptop ini: HD 720p terintegrasi)
6	Printer	I/O	USB/Network	Mencetak dokumen digital ke kertas (output); jika multifungsi juga memindai (input)
7	Flash Drive	I/O	USB	Media penyimpanan portable: membaca dan menyimpan data dari/ke komputer
8	Touchpad / TrackPoint	Input	Internal (I2C/SMBus)	Perangkat penunjuk bawaan laptop pengganti mouse

Pertanyaan Analisis:

25. Apa perbedaan perangkat input dan output?

Jawaban: Perangkat input mengirim data atau perintah dari pengguna/lingkungan ke komputer (keyboard, mouse, webcam, microphone), sedangkan perangkat output menerima data dari komputer lalu menyajikannya dalam bentuk yang dapat dilihat, didengar, atau dicetak (monitor, speaker, printer). Arah aliran datanya berlawanan: input → komputer, komputer → output.

26. Mengapa flash drive dikategorikan sebagai perangkat I/O?

Jawaban: Karena flash drive dapat dibaca (data dari flash drive masuk ke komputer = input) sekaligus ditulis (data dari komputer disimpan ke flash drive = output) melalui interface USB.

27. Apa keuntungan menggunakan USB untuk peripheral?

Jawaban: Keuntungannya: (a) plug and play dan hot-swap tanpa restart; (b) satu standar konektor untuk banyak jenis perangkat; (c) dapat menyuplai daya ke perangkat; (d) kecepatan tinggi pada versi baru (USB 3.2 hingga 10 Gb/s); (e) kompatibel mundur; (f) dapat diperluas dengan hub.

28. Mengapa perangkat seperti NVMe SSD lebih sesuai menggunakan PCIe dibandingkan SATA?

Jawaban: NVMe SSD berbasis NAND Flash yang sangat cepat, sedangkan SATA III dibatasi 6 Gb/s (±550–600 MB/s) dan protokol AHCI (1 antrean, 32 perintah). PCIe adalah bus serial berbasis lane yang terhubung langsung ke CPU: PCIe 3.0 x4 memiliki bandwidth ±3,9 GB/s, ditambah NVMe mendukung hingga 64K

antrean sehingga latency rendah dan IOPS tinggi. Contoh pada laptop ini, WD SN730 (PCIe 3.0 x4) mencapai ±3.280 MB/s, jauh di atas batas SATA.

I. Kegiatan 4 – Benchmarking Sederhana Storage

Benchmark bertujuan memperoleh gambaran sederhana mengenai performa media penyimpanan.

Gunakan salah satu software: CrystalDiskMark pada Windows atau GNOME Disks pada Linux.

Parameter yang diamati: Sequential Read, Sequential Write, Random Read, dan Random Write.

Langkah Kerja CrystalDiskMark

29. Jalankan CrystalDiskMark.
30. Pilih drive yang akan diuji.
31. Gunakan pengaturan benchmark standar yang tersedia.
32. Jalankan pengujian dan tunggu hingga selesai.
33. Catat hasil Read dan Write.
34. Jika tersedia storage lain, lakukan pengujian terhadap storage tersebut.
35. Bandingkan hasilnya.

Catatan: gunakan ukuran pengujian yang relatif kecil agar sesuai dengan waktu praktikum. Hindari pengujian write pada drive yang berisi data penting tanpa backup.

J. Tabel Hasil Benchmark

Parameter	Storage A	Storage B
Jenis storage	NVMe SSD (WD PC SN730 512 GB)	-
Interface	PCIe 3.0 x4 (NVMe)	-
Sequential Read (MB/s)	3.280	-
Sequential Write (MB/s)	2.470	-
Random Read	48 MB/s	-
Random Write	136 MB/s	-

Jika hanya tersedia satu storage:

Parameter	Hasil
Sequential Read	3.280 MB/s
Sequential Write	2.470 MB/s
Random Read	48 MB/s
Random Write	136 MB/s

K. Kegiatan 5 – Perbandingan Performa

Jika tersedia minimal dua media storage, lakukan perbandingan. Contoh: HDD SATA vs SATA SSD atau SATA SSD vs NVMe SSD.

Parameter	Storage A	Storage B	Lebih Tinggi
Sequential Read	3.280 (NVMe)	550 (SATA SSD)	Storage A (+496%)
Sequential Write	2.470 (NVMe)	520 (SATA SSD)	Storage A (+375%)
Random Read	48 (NVMe)	30 (SATA SSD)	Storage A (+60%)
Random Write	136 (NVMe)	80 (SATA SSD)	Storage A (+70%)

Rumus peningkatan:

Peningkatan (%) = ((Performa B − Performa A) / Performa A) × 100%

Contoh: jika Storage A = 500 MB/s dan Storage B = 3.000 MB/s, peningkatan = 500%. Artinya performa B lima kali lipat lebih tinggi pada parameter tersebut.

L. Kegiatan 6 – Analisis Hubungan Interface dan Performa

Interface	Contoh Perangkat	Karakteristik	Performa Relatif
SATA	HDD/SSD	Interface serial point-to-point; SATA III 6 Gb/s (±550–600 MB/s); protokol AHCI (1 antrean × 32 perintah); konektor data + daya terpisah	Sedang: HDD ±80–160 MB/s, SATA SSD ±550 MB/s
USB	Flash drive/external SSD	Serbaguna, hot-plug; kecepatan bergantung versi (USB 2.0 480 Mb/s, USB 3.2 Gen 1 5 Gb/s, Gen 2 10 Gb/s) dan kualitas media penyimpanannya	Rendah–sedang: flash drive ±30–400 MB/s, external SSD hingga ±1.000 MB/s
PCIe	NVMe SSD/GPU	Bus serial berbasis lane (x1/x4/x8/x16) langsung ke CPU/chipset; PCIe 3.0 ±985 MB/s per lane (x4 ≈ 3,9 GB/s); NVMe mendukung hingga 64K antrean	Sangat tinggi: NVMe SSD ±2.000–7.000+ MB/s

36. Mengapa NVMe SSD dapat memiliki performa lebih tinggi daripada SATA SSD?

Jawaban: NVMe SSD memakai PCIe yang terhubung langsung ke CPU dengan beberapa lane (x4) sehingga bandwidth jauh lebih besar daripada SATA III (6 Gb/s). Protokol NVMe juga dirancang untuk flash: 64K antrean × 64K perintah (AHCI hanya 1 × 32), overhead lebih kecil, dan latency lebih rendah. Hasilnya, WD SN730 pada laptop ini mencapai ±3.280 MB/s dibanding batas ±550 MB/s pada SATA SSD.

37. Apakah semua SSD otomatis lebih cepat daripada semua HDD? Jelaskan.

Jawaban: Tidak. SSD kelas bawah (misalnya QLC tanpa DRAM) dapat turun kecepatannya saat cache penuh, dan media flash seperti flash drive USB 2.0 hanya ±30 MB/s sehingga bisa lebih lambat dibanding HDD pada sequential (±150 MB/s). Namun pada umumnya SSD jauh lebih cepat daripada HDD, terutama pada random read/write dan latency, karena tidak memiliki bagian mekanis.

38. Apakah USB menentukan performa flash drive? Jelaskan.

Jawaban: Sebagian. Versi USB menentukan batas atas kecepatan (bottleneck), tetapi performa aktual juga ditentukan oleh controller dan chip NAND flash drive, port yang digunakan (flash drive USB 3.x yang dipasang pada port USB 2.0 hanya mencapai ±35–40 MB/s), serta kualitas kabel.

39. Mengapa hasil benchmark aktual dapat berbeda dengan spesifikasi yang diberikan produsen?

Jawaban: Spesifikasi produsen adalah angka puncak pada kondisi ideal (drive kosong, cache SLC belum penuh, queue depth tinggi, suhu rendah). Pada pengujian nyata hasil dipengaruhi isi drive, suhu, driver, mode daya laptop, proses latar belakang, dan parameter pengujian, sehingga hasilnya biasanya sedikit di bawah angka produsen.

40. Faktor apa saja yang dapat memengaruhi hasil benchmark?

Jawaban: Faktor yang memengaruhi benchmark: jenis NAND (SLC/TLC/QLC) dan ada tidaknya DRAM/SLC cache; interface dan versinya (SATA, PCIe 3.0/4.0, jumlah lane); kapasitas yang terisi; suhu (thermal

throttling); driver dan firmware; mode daya (battery saver vs performance); aplikasi latar belakang (antivirus, update); ukuran file uji, queue depth, dan jumlah thread; serta kondisi kesehatan drive.

M. Kegiatan 7 – Analisis Hasil Benchmark

41. Storage apa yang digunakan pada komputer praktikum?

Jawaban: WD PC SN730 (SDBQNTY-512G-1001), NVMe SSD 512 GB (drive C:), form factor M.2 2280.

42. Interface apa yang digunakan?

Jawaban: PCIe 3.0 x4 dengan protokol NVMe.

43. Berapa kecepatan sequential read yang diperoleh?

Jawaban: ±3.280 MB/s (SEQ1M Q8T1, CrystalDiskMark).

44. Berapa kecepatan sequential write yang diperoleh?

Jawaban: ±2.470 MB/s (SEQ1M Q8T1, CrystalDiskMark).

45. Apabila terdapat dua storage, storage mana yang memiliki performa lebih baik?

Jawaban: Laptop hanya memiliki satu storage internal (NVMe SSD), sehingga tidak ada pembanding langsung. Jika dibandingkan dengan referensi HDD (±80–160 MB/s) atau SATA SSD (±550 MB/s), NVMe SSD ini memiliki performa jauh lebih baik.

46. Apakah hasil benchmark sesuai dengan karakteristik teknologi storage tersebut?

Jawaban: Ya. Hasil sequential ±3.280/2.470 MB/s mendekati kemampuan NVMe PCIe 3.0 x4 (spesifikasi puncak ±3.400/2.700 MB/s) dan jauh di atas HDD maupun SATA SSD. Hasil random (48/136 MB/s) wajar jauh lebih kecil dari sequential karena blok data kecil dengan antrean 1.

47. Mengapa hasil benchmark tidak selalu sama dengan spesifikasi teoritis dari produsen?

Jawaban: Karena angka produsen adalah nilai puncak pada kondisi ideal, sedangkan benchmark nyata dipengaruhi isi drive (125 GB terpakai), suhu dan thermal throttling pada laptop, driver, mode daya, proses latar belakang, serta ukuran dan pola pengujian.

48. Bagaimana hubungan antara interface SATA dan PCIe terhadap performa storage?

Jawaban: SATA III dibatasi 6 Gb/s (±550–600 MB/s) dan protokol AHCI, sehingga SSD SATA tidak akan melebihi batas tersebut. PCIe menyediakan banyak lane serial langsung ke CPU (PCIe 3.0 x4 ≈ 3,9 GB/s) dengan protokol NVMe, sehingga SSD NVMe bisa 5–6 kali lebih cepat daripada SATA SSD dengan latency lebih rendah.

N. Studi Kasus

Storage	Teknologi	Interface	Read	Write
Storage A	HDD	SATA	150 MB/s	130 MB/s
Storage B	NVMe SSD	PCIe	3.500 MB/s	3.000 MB/s

49. Storage mana yang memiliki performa sequential read lebih tinggi?

Jawaban: Storage B (NVMe SSD, PCIe) dengan sequential read 3.500 MB/s, dibanding Storage A (HDD, SATA) 150 MB/s.

50. Hitung persentase peningkatan read Storage B dibandingkan Storage A.

Jawaban: Peningkatan (%) = ((3.500 − 150) / 150) × 100% = 2.233,3% (≈ 23,3 kali lipat). Untuk write: ((3.000 − 130) / 130) × 100% ≈ 2.207,7% (≈ 23,1 kali lipat).

51. Mengapa perbedaan performanya sangat besar?

Jawaban: HDD memakai piringan magnetik yang berputar dan head yang harus bergerak mencari data (seek), sehingga dibatasi fisika mekanis dan bandwidth SATA III. NVMe SSD memakai NAND Flash tanpa bagian bergerak, mengakses banyak chip secara paralel, terhubung lewat PCIe langsung ke CPU, dan memakai protokol NVMe dengan antrean banyak.

52. Untuk sistem operasi, storage mana yang lebih direkomendasikan?

Jawaban: Storage B (NVMe SSD). Sistem operasi dan aplikasi membutuhkan latency rendah dan random access cepat, sehingga booting, loading aplikasi, dan multitasking menjadi jauh lebih cepat.

53. Untuk penyimpanan data berkapasitas besar dengan biaya rendah, storage mana yang lebih sesuai?

Jawaban: Storage A (HDD SATA). Biaya per GB jauh lebih murah dan kapasitasnya besar (hingga puluhan TB), sehingga cocok untuk arsip, backup, dan media yang tidak membutuhkan kecepatan tinggi.

O. Tugas Praktikum

54. Identitas praktikum: nama, NIM, kelas, kelompok, tanggal.
55. Tujuan praktikum.
56. Spesifikasi komputer.
57. Hasil identifikasi storage.
58. Hasil identifikasi peripheral.
59. Hasil benchmark.
60. Analisis: jenis storage, interface, read/write performance, perbedaan HDD dan SSD, perbedaan SATA dan NVMe/PCIe, serta faktor yang memengaruhi benchmark.
61. Kesimpulan minimal 3 poin.

P. Tantangan Tambahan

Bandingkan performa HDD, SATA SSD, dan NVMe SSD jika mahasiswa memiliki akses terhadap ketiganya.

Parameter	HDD	SATA SSD	NVMe SSD
Interface	-	SATA III	PCIe 3.0 x4 (NVMe, M.2 2280) – WD SN730
Sequential Read	-	±550 MB/s	3.280 MB/s
Sequential Write	-	±520 MB/s	2.470 MB/s
Random Read	-	±25–35 MB/s	48 MB/s
Random Write	-	±70–100 MB/s	136 MB/s
Kapasitas	-	256 GB	512 GB
Kelebihan	-	Tahan guncangan; hemat daya; bentuk 2.5" luas didukung	Tercepat; latency dan IOPS tertinggi; ringkas (M.2) tanpa kabel
Kekurangan	-	Dibatasi bandwidth SATA III (±550 MB/s)	Paling mahal per GB; menghasilkan panas; butuh slot M.2/PCIe

Buat kesimpulan berdasarkan data hasil benchmark, bukan hanya berdasarkan teori.

Kesimpulan: Berdasarkan data yang terukur, NVMe SSD WD SN730 mencapai ±3.280 MB/s (read) dan ±2.470 MB/s (write), sekitar 5–6 kali lebih cepat daripada batas SATA SSD (±550 MB/s). Pada random 4K, NVMe juga lebih unggul, tetapi nilainya jauh lebih kecil daripada sequential. HDD tetap sesuai untuk penyimpanan kapasitas besar berbiaya rendah, SATA SSD untuk upgrade hemat dari HDD, dan NVMe SSD untuk sistem operasi dan aplikasi.

Q. Rubrik Penilaian

Komponen	Bobot
Identifikasi storage	20%
Identifikasi peripheral	15%
Identifikasi interface	15%
Pelaksanaan benchmarking	20%
Analisis hasil benchmark	20%
Kesimpulan dan kerapian laporan	10%
Total	100%

Kriteria: Sangat Baik (86–100): analisis menghubungkan hasil benchmark dengan teknologi storage/interface berdasarkan data. Baik (76–85): penjelasan hasil benchmark dan perbedaan storage cukup tepat. Cukup (66–75): data tersedia tetapi analisis terbatas. Kurang (<66): data tidak lengkap dan belum mampu menjelaskan hubungan storage, interface, dan performa.

R. Format Lembar Jawaban Mahasiswa

Identitas	Isian
Nama	Kevien Fabiyo Datu
NIM	3312611094
Kelas	IF 1D Malam
Kelompok	-
Tanggal	9 Oktober 2026
Storage yang digunakan	WDC PC SN730 SDBQNTY-512G-1001 (512 GB, drive C:)
Jenis storage	NVMe SSD
Interface	PCIe-NVMe (PCIe 3.0 x4, M.2 2280)
Sequential Read	3.280 MB/s
Sequential Write	2.470 MB/s
Random Read	48 MB/s
Random Write	136 MB/s

Kesimpulan:

1. Laptop ThinkPad P14s Gen 1 menggunakan satu storage internal NVMe SSD WD PC SN730 512 GB (PCIe 3.0 x4, M.2 2280, drive C:, terpakai 125 GB dan tersedia 350 GB) tanpa interface SATA.

2. Hasil benchmark menunjukkan sequential read ±3.280 MB/s dan write ±2.470 MB/s, sesuai karakteristik NVMe PCIe 3.0 x4 dan jauh di atas HDD (±80–160 MB/s) serta SATA SSD (±550 MB/s); performa random 4K jauh lebih kecil daripada sequential.

3. Interface menentukan batas performa (SATA ±550–600 MB/s, PCIe 3.0 x4 ≈ 3,9 GB/s, USB tergantung versi). NVMe SSD direkomendasikan untuk sistem operasi dan aplikasi, sedangkan HDD untuk penyimpanan kapasitas besar berbiaya rendah; hasil benchmark juga dipengaruhi suhu, isi drive, driver, dan mode daya.

S. Keterkaitan dengan Materi Cisco NetAcad

LKP ini dapat ditempatkan setelah materi Computer Architecture & System Components dan Data Representation, kemudian menjadi dasar untuk materi berikutnya mengenai operating system, system performance, dan troubleshooting.

Storage Technology → Interface → Device Identification → Benchmark → Performance Analysis → Troubleshooting